



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL



UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

MULTIMEDIA

PRÁCTICA 2: FILTRO 16

ALUMNO: HERNÁNDEZ AVILÉS LUIS ALBERTO

BOLETA: 2023640387

GRUPO: 3TM2

PROFESOR: SIERRA ROMERO NOE

Por medio de la realización de esta práctica en donde se pidió modificar el código previamente compartido “filterOne.py”. Se tenía que elegir un color en especial, en mi caso fue el color guinda, el cual iba a dar 15 tonos aproximadamente, donde a partir de ellos se debía modificar la estructura else if (elif en Python) para asignarle a cada una de las 16 franjas asignarles un tono. Entonces sí de la paleta original cae en primera tonalidad, se le asignan a lo rosa y si es de las ultimas tonalidades se le asignan.

Se toma como base “FilterOne.py”, desarrollando todo en colab gooogole.

Código:

```
import os
```

```
from google.colab import files
```

```
# 1. Cargar la imagen del volcán (debe ser .bmp)
```

```
print("Por favor, sube la imagen del volcán (formato .bmp):")
```

```
uploaded = files.upload()
```

```
file_name = list(uploaded.keys())[0]
```

```
output_name = "volcan_guinda_16.bmp"
```

```
# 2. Definición de la paleta de 16 tonos de GUINDA
```

```
# Formato BGR (Blue, Green, Red) porque BMP guarda los bytes en ese orden (little-endian)
```

```
# De más claro (rosado/guinda claro) a más oscuro (guinda profundo)
```

```
paleta_guinda = [
```

```
    [0xE6, 0xE6, 0xFF], # Tono 0 (Más claro - casi blanco/rosado)
```

```
    [0xCC, 0xCC, 0xF2],
```

```
    [0xB3, 0xB3, 0xE6],
```

```
    [0x99, 0x99, 0xD9],
```

```

[0x80, 0x80, 0xCC],
[0x66, 0x66, 0xBF],
[0x4D, 0x4D, 0xB3],
[0x33, 0x33, 0xA6],
[0x1A, 0x1A, 0x99],
[0x00, 0x00, 0x8C], # Guinda medio
[0x00, 0x00, 0x80],
[0x00, 0x00, 0x73],
[0x00, 0x00, 0x66],
[0x00, 0x00, 0x59],
[0x00, 0x00, 0x4D],
[0x00, 0x00, 0x33] # Tono 15 (Más oscuro)
]

```

3. Procesamiento de la imagen

with open(file_name, 'rb') as file, open(output_name, 'wb') as fileo:

```

# Copiar encabezado (primeros 54 bytes)

```

```

metadata = file.read(54)

```

```

fileo.write(metadata)

```

```

# Constante para dividir los 16 tonos

```

```

#  $2^{24} / 16 = 1,048,576$ 

```

```

ANCHO_FRANJA = 16777216 // 16

```

```

no_pix = 0

```

```

while True:

```

```
pixel_data = file.read(3)

if len(pixel_data) < 3:

    break


# Convertir bytes a entero (Little Endian: BGR)
valor_int = int.from_bytes(pixel_data, byteorder='little')


# Calcular a qué franja pertenece (índice 0 a 15)
indice = valor_int // ANCHO_FRANJA


# Seguridad para no exceder el índice de la lista
if indice > 15: indice = 15


# Escribir el color de la paleta correspondiente
fileo.write(bytes(paleta_guinda[indice]))

no_pix += 1


print(f'\nProceso terminado.')
print(f'Píxeles procesados: {no_pix}')
print(f'Imagen guardada como: {output_name}')


# 4. Descargar el resultado
files.download(output_name)

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.image as mpimg
```

```
# Usamos el nombre exacto que aparece en tu captura de pantalla
nombre_real = 'volcan_guinda_16.bmp'

try:
    img = mpimg.imread(nombre_real)
    plt.figure(figsize=(12, 10))
    plt.imshow(img)
    plt.axis('off')
    plt.title("Filtro Guinda: 16 Tonos Aplicados")
    plt.show()
except FileNotFoundError:
    print(f"Error: No se encontró el archivo '{nombre_real}'. Asegúrate de que aparezca en la carpeta de la izquierda.")
except Exception as e:
    print(f"Ocurrió un error inesperado: {e}")
```

Resultado obtenido:

